

graus $\rightarrow$ radianos
 dividir $\div 180^\circ$
 o resultado é uma fração π rad

$$\frac{300^\circ : 6}{180 : 6} = \frac{5}{3} \pi \text{ rad}$$

Questão 1: Converta os ângulos em radianos:

- a. $300^\circ = \frac{5}{3} \pi \text{ rad}$
- b. $120^\circ = \frac{2}{3} \pi \text{ rad}$
- c. $135^\circ = \frac{3}{4} \pi \text{ rad}$

$$\frac{120 : 6}{180 : 6} = \frac{2}{3} \pi \text{ rad}$$

$$\frac{135 : 5}{180 : 5} = \frac{27 : 9}{36 : 9} = \frac{3}{4} \pi \text{ rad}$$

Questão 2: Converta de radianos para ângulos:

a. $\frac{\pi}{12} = 15^\circ$

$\hookrightarrow$ substituir π por 180°

b. $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ$

$$\frac{\pi}{12} = \frac{180^\circ : 6}{12 : 6} = \frac{30}{2} = 15^\circ$$

$$\frac{3 \cdot 180}{4} = \frac{540}{4} = 135^\circ$$

c. $\frac{7\pi}{4} = 315^\circ$

$$\frac{3 \cdot \pi}{4} = 3 \cdot \frac{180}{4} = 3 \cdot 45 = 135^\circ$$

Questão 3: Uma praça possui formato circular com 24 metros de diâmetro. Durante o planejamento do evento de inauguração da praça, o prefeito pediu que fosse feita uma cerca em todo o comprimento da circunferência, para controlar a entrada dos visitantes desse evento. Qual é o comprimento mínimo de material necessário para cercar toda a praça? Considere $\pi = 3$.

Perímetro do círculo: $2\pi R$

$$2 \cdot (3) \cdot 24 = 6 \cdot 24 = 144 \text{ m}$$

Questão 4: Kárita decidiu fazer caminhada todos os dias em volta do parque que tem próximo da sua casa. Esse parque conta com um circuito circular, de raio medindo 42 metros. Se, em determinado dia, ela decide andar no mínimo 5 km, o número mínimo de voltas inteiras que ela deve dar em torno desse circuito é igual a: (Considere $\pi = 3$, ~~200~~)

Comprimento da pista

$$2 \cdot (\pi) \cdot 42 = 2(3) \cdot 42 = 6 \cdot 42 = 252 \text{ m}$$

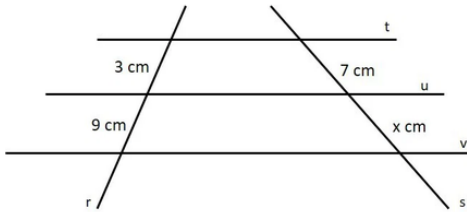
$$\frac{5000}{252} = \frac{2500}{126} = \frac{1250}{63}$$

$$\begin{array}{r} 12501 \\ - 63 \\ \hline 620 \\ - 567 \\ \hline 530 \\ - 504 \\ \hline 26 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 63 \\ \times 9 \\ \hline 567 \\ 263 \\ \hline 504 \\ 8 \\ \hline 504 \end{array}$$

Kárita deverá dar 20 voltas ao longo da pista.

Questão 5: As retas t, u e v são paralelas. Determine a medida do segmento x.

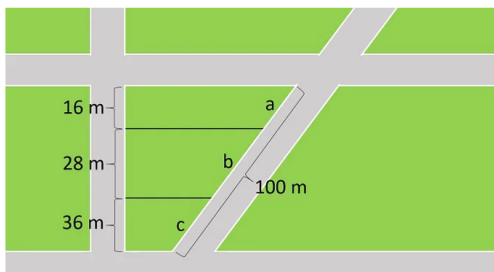


$$\frac{3}{9} = \frac{7}{x} \Rightarrow 3x = 7 \cdot 9$$

$$x = \frac{63}{3} = 21$$

$$x = 21$$

Questão 6: João decidiu dividir um terreno, conforme a imagem abaixo. Determine os valores de a, b e c.



$$\frac{a}{100} = \frac{16}{80}$$

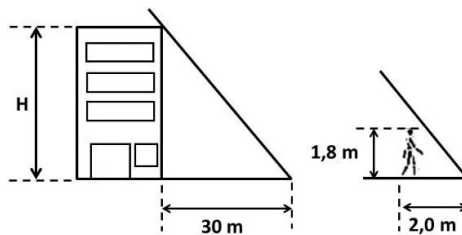
$$a = \frac{16 \cdot 100}{80} = 20$$

$$\frac{b}{100} = \frac{28}{80} \Rightarrow b = \frac{28 \cdot 100}{80} = 35$$

$$\frac{c}{100} = \frac{36}{80}$$

$$c = \frac{36 \cdot 100}{80} = 45$$

Questão 7: A luz do sol projeta sombras com a mesma angulação em objetos distintos. Podemos utilizar este fato para calcularmos a altura de objetos muito altos, somente utilizando a semelhança entre triângulos. Observe a figura a seguir:



Se o prédio projeta uma sombra de 30m, no mesmo instante em que um homem de 1,8m projeta uma sombra de 2m, podemos afirmar que a altura deste prédio é:

$$\frac{1,8}{2} = \frac{x}{30}$$

$$x = 30 \cdot 0,9 = 30 \cdot \frac{9}{10} = 27 \text{ m}$$

$$2x = 30 \cdot 1,8$$

$$x = \frac{30 \cdot 1,8}{2}$$